

Partie A

**Compléter le tableau suivant (possibilité d'utiliser le calcul formel de geogebra, pour vérifier))

Fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) =$	Fonction f' dérivée de f définie par $f'(x) =$	Relation entre $f(x)$ et $f'(x)$	f est une solution de l'équation différentielle
e^{2x}		$f'(x) - 2f(x) =$	$Y' - 2Y = 0$
$5e^{-3x}$		$f'(x) - 3f(x) =$	
$X^2 + 3x + 1$		$2f(x) - 3f'(x) =$	
$(x + 1)e^{4x}$		$f'(x) - 4f(x) =$	
			$Y' - Y = 0$

** Compléter le tableau en utilisant le logiciel Geogebra

Equation (E)	Solution particuliere	Solutions de (E)	Condition initiale	Solution unique
$4Y' - 7Y = 0$			$F(1) = 2$	
$2Y' + 0.5Y = 4$			$F(0) = -1$	
$20y' - 5y = -5e^{-2x}$			$F(0) = 1$	

Partie B **Avec Géogebra (équation différentielle avec second membre)

- Créer un curseur a compris entre -10 et 10
- Faire tracer la courbe représentant la fonction f définie par $f(x) = a e^{-2x}$
- Faire tracer la fonction g définie par $g(x) = f'(x)$
- Faire tracer la fonction h définie par $h(x) = g(x) + 2f(x)$. Que remarquez-vous ? Faire bouger le curseur. Que remarquez-vous ?
- Déterminer la valeur de a pour que $f(0) = 3$
- Tracer la courbe représentant la fonction p définie par $p(x) = -5xe^{-2x}$
- Calculer $p'(x) + 2p(x)$ puis tracer la fonction d définie par $d(x) = -5e^{-2x}$
- Faire tracer la fonction r définie par $r(x) = f(x) + p(x)$ Que remarquez-vous ?
- Faire bouger le curseur. Que remarquez-vous ?
- Déterminer la valeur de a pour que $r(0) = 1$

Partie C Avec Géogebra (équation différentielle avec second membre)

On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = -2x^2 - 2x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que la fonction définie par $p(x) = (x + 1)^2$ est solution particulière de (E) .

2. Résoudre l'équation différentielle $(E_0) : y' - 2y = 0$.

3. En déduire les solutions de l'équation (E) .

4. Tracer à l'écran plusieurs courbes représentant des solutions.

APPELER le professeur pour montrer ces courbes et valider les solutions.

5. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 0$.

Partie D

80. +++ Problème d'isolation

Pour tester la résistance d'une plaque d'isolation phonique à la chaleur on porte en laboratoire sa température à 100°C et on étudie l'évolution de sa température en fonction du temps t (en minutes).

Soit $\theta(t)$ la température (en degré Celsius) de la plaque à l'instant t (t exprimé en minutes).

La température ambiante du laboratoire est de 19°C et après 6 minutes la température est redescendue à 82°C .

En exploitant ces données on peut admettre que la fonction θ est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y'(t) + 0,042y(t) = 0,798$$

où y est la fonction inconnue, de variable t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

Partie A

1. Résoudre l'équation différentielle $(E_0) :$

$$y'(t) + 0,042y(t) = 0 \text{ sur l'intervalle } [0, +\infty[.$$

2. Trouver une solution particulière de (E) constante du type $g(t) = a$, où a est un nombre réel à déterminer.

3. En déduire toutes les solutions de (E) .

4. D'après l'énoncé, donner $\theta(0)$, puis déterminer la solution θ de l'équation (E) vérifiant cette condition initiale.

Partie B

On admet que pour tout réel t de l'intervalle $[0, +\infty[$, $\theta(t) = 81e^{-0,042t} + 19$.

1. Calculer la température de la plaque après 35 minutes. Vérifier ce résultat à l'aide du graphique, en annexe, en laissant apparents les traits de construction.

2. Calculer la fonction dérivée θ' sur $[0, +\infty[$. En déduire le sens de variation de θ sur $[0, +\infty[$.

3. Calculer le temps à partir duquel la température de la plaque est inférieure à 30°C . Vérifier ce résultat à l'aide du graphique, en annexe, en laissant apparents les traits de construction.

4. Déterminer la limite de $\theta(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$, et interpréter ce résultat.

4